

习题课材料（二）简要解答

注：带♡号的习题有一定的难度、比较耗时，请量力为之。

习题1 (矩阵的对角化). 计算：

$$1. \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -7 & 3 \\ 5 & -2 \end{bmatrix};$$

$$2. \begin{bmatrix} -7 & 3 \\ 5 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \end{bmatrix};$$

$$3. \begin{bmatrix} 17 & -6 \\ 35 & -12 \end{bmatrix}^5.$$

$$4. \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -2 & -5 & 4 \end{bmatrix};$$

$$5. \begin{bmatrix} 8 & 6 & -6 \\ 4 & 6 & -4 \\ 8 & 8 & -6 \end{bmatrix}^6.$$

习题2. 对 n 阶方阵 A , 设 $\text{Com}(A) = \{n \text{ 阶方阵 } B : AB = BA\}$. (Com表示Commutator.)

1. 证明：任取 $B, C \in \text{Com}(A)$, 都有 $I_n, kB + \ell C, BC \in \text{Com}(A)$, 其中 $k, \ell \in \mathbb{R}$.

2. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. 证明： $J_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \in \text{Com}(A)$, 而且 $\text{Com}(A) = \{k_1 I_3 + k_2 J_3 + k_3 J_3^2 : k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{R}\}$.

习题3. 是否存在矩阵 A 满足：存在矩阵 X 使得 $XA = I$, 但不存在 Y 使得 $AY = I$? 有没有方阵满足上述条件?

习题4. 定义函数 $\text{tr}: M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, A \mapsto \text{tr}(A) := a_{11} + \cdots + a_{nn}$, 为取方阵的对角线元素之和. $\text{tr}(A)$ 称为方阵 A 的迹.

1. 证明 tr 满足如下三个条件:

- $\text{tr}(kA + \ell B) = k\text{tr}(A) + \ell\text{tr}(B), k, \ell \in \mathbb{R}.$
- $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA);$
- $\text{tr}(I_n) = n.$

2. 说明是否存在 A, B , 使得 $AB - BA = I_n$.

3. (♡) 在 $n = 2$ 时证明满足上述三个条件的函数一定是 tr .

4. (♡) 对一般的 n 证明满足上述三个条件的函数一定是 tr .

提示. 我们只给出4的提示: 这里我们用点与之前不同的记号: M_{ij} 指第 (i, j) 项等于1, 其它所有项等于0的矩阵; P_{ij} 是把单位矩阵 I 的 (i, i) 项和 (j, j) 项改成零, 再把 (i, j) 项和 (j, i) 项改成1, 这样得到的矩阵. 直接计算得

$$P_{ij}M_{ii}P_{ij}^{-1} = M_{jj}, \quad M_{ij}M_{kl} = \begin{cases} 0 & j \neq k \\ M_{il} & j = k \end{cases}$$

首先由第一个条件, 令 A 为零矩阵 $\mathbf{0}_n$ 知 $\text{tr}(\mathbf{0}_n) = 0$. 由第二个条件知

$$\text{tr}(M_{jj}) = \text{tr}(P_{ij}M_{ii}P_{ij}^{-1}) = \text{tr}(P_{ij}M_{ii}P_{ij}^{-1}P_{ij}) = \text{tr}(M_{ii}),$$

而由第一条

$$\text{tr}(I_n) = \text{tr}(M_{11} + \cdots + M_{nn}) = \text{tr}(M_{11}) + \cdots + \text{tr}(M_{nn});$$

由第三条可知 $\text{tr}(M_{ii}) = 1$. 另一方面, 当 $i \neq j$ 时

$$\text{tr}(M_{ij}) = \text{tr}(M_{i1}M_{1j}) = \text{tr}(M_{1j}M_{i1}) = \text{tr}(\mathbf{0}_n) = 0.$$

于是

$$\text{tr}(A) = \sum_{i,j} a_{ij} \text{tr}(M_{ij}) = a_{11} + \cdots + a_{nn}.$$

□

习题5. 1. 任取 $m \times n$ 矩阵 X ; 证明: 分块矩阵 $\begin{pmatrix} I_m & X \\ 0 & I_n \end{pmatrix}$ 可逆, 并求其逆矩阵.

2. 对分块矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$, 计算 $\begin{pmatrix} I_m & X \\ 0 & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$. 由此判断矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & c_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & c_2 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & c_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & c_{n-1} \\ b_1 & b_2 & b_3 & \cdots & b_{n-1} & a \end{bmatrix}$$

何时可逆, 并在它可逆时计算它的逆.

3. 设 $A \in M_m(\mathbb{R})$, $B \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, $C \in M_n(\mathbb{R})$, 证明: 若 A, C 可逆, 则分块矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$ 也可逆, 并求其逆矩阵.

提示. 2. 把给定的矩阵分块: $\begin{bmatrix} I_{n-1} & \alpha \\ \beta^T & a \end{bmatrix}$, 作分块初等行列变换得到 $\begin{bmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & a - \beta^T \alpha \end{bmatrix}$. $\square$

习题6. 1. 对 n 阶可逆矩阵 A 和 n 维列向量 u, v , 设 $1 + v^T A^{-1} u \neq 0$, 证明: $A + uv^T$ 可逆, 且

$$(A + uv^T)^{-1} = A^{-1} - \frac{1}{1 + v^T A^{-1} u} A^{-1} uv^T A^{-1}.$$

(这称为 Sherman-Morrison-Woodbury 公式.)

2. 设 $a_i > 0 (1 \leq i \leq n)$, 求矩阵:

$$\begin{bmatrix} a_1 + 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a_2 + 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & a_3 + 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & a_n + 1 \end{bmatrix}$$

的逆矩阵.

提示. 当然, 我们可以做形式计算: 将等式右边右乘上 $A + uv^T$. 我们也可以借助习题5, 令 $\alpha =$

$A^{-1}u, \beta = -v$ 可知矩阵 $\begin{bmatrix} I_n & A^{-1}u \\ -v^T & 1 \end{bmatrix}$ 可逆. 作(分块)初等行列变换:

$$\begin{bmatrix} I_n & A^{-1}u \\ -v^T & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} A & u \\ -v^T & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} A + uv^T & u \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

考虑这个变换的过程, 以及矩阵 $\begin{bmatrix} I_n & A^{-1}\mathbf{u} \\ -\mathbf{v}^T & 1 \end{bmatrix}$ 的逆矩阵, 即5题中的公式.

再令 $A = \text{diag}(a_1, \dots, a_n)$, $\mathbf{u} = \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$ 可得2. □

习题7. 如果矩阵 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ 满足: 对于任意 $i = 1, \dots, n$, 都有 $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$, 则称其为(行)对角占优的. 证明: 对角占优矩阵一定可逆.

提示. 我们证明 $A\mathbf{x} = 0$ 只有零解. 反证: 设 $\mathbf{x} \neq 0$ 是它的解, 取 ℓ 使得 $|x_\ell| = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| > 0$. 由 $\sum_{j=1}^n a_{\ell j} x_j = 0$ 知

$$|a_{\ell\ell}x_\ell| = \left| \sum_{j \neq \ell} a_{\ell j} x_j \right| \leq \sum_{j \neq \ell} |a_{\ell j}| |x_j| \leq \sum_{j \neq \ell} |a_{\ell j}| |x_\ell| < |a_{\ell\ell}| |x_\ell|,$$

矛盾. □

习题8. 证明:

1. 任意方阵 A 都可以唯一地表为 $A = B + C$, 其中 B 是对称矩阵, C 是反对称矩阵.
2. ($\heartsuit$) n 阶方阵 A 是反对称矩阵当且仅当任取 n 维列向量 $\mathbf{x}$, 都有 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = 0$.
3. 设 A, B 是对称矩阵, 则 $A = B$ 当且仅当任取 n 维列向量 $\mathbf{x}$, 都有 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \mathbf{x}^T B \mathbf{x}$.

提示. 1. $A = \frac{A+A^T}{2} + \frac{A-A^T}{2}$.

2. 必要性: 若 A 反对称, 则 $(\mathbf{x}^T A \mathbf{x})^T = \mathbf{x}^T A^T \mathbf{x} = -\mathbf{x}^T A \mathbf{x}$. 充分性: 若对任意 $\mathbf{x}$, $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = 0$, 令 $\mathbf{x} = \mathbf{e}_i + \mathbf{e}_j$ 知 $a_{ij} = -a_{ji}$.

3. 证明充分性: 由于对任意 $\mathbf{x}$ 有 $\mathbf{x}^T (A - B) \mathbf{x} = 0$, 由2知 $A - B$ 是反对称矩阵. 已知 $A - B$ 是对称矩阵, 所以 $A - B = 0$. □

习题9 ($\heartsuit$). A 为 n 阶实方阵. 证明以下结论:

1. 若对于任意的 n 维实列向量 $\mathbf{x}$, 都有 $(A\mathbf{x}) \cdot (A\mathbf{x}) = \mathbf{x} \cdot \mathbf{x}$, 则 A 必须是正交矩阵.
2. 若对于任意两个 n 维实列向量 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$, 都有 $(A\mathbf{x}) \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x} \cdot (A\mathbf{y})$, 则 A 必须是对称矩阵.

提示. 1. 令 $\mathbf{x} = \mathbf{u} + \mathbf{v}$ 有 $(A\mathbf{u}) \cdot (A\mathbf{v}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$. 取 $\mathbf{u} = \mathbf{e}_i, \mathbf{v} = \mathbf{e}_j$, 因为 $A\mathbf{e}_i$ 是 A 的第 i 个列向量 $\mathbf{x}_i$, 我们有 $\mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_j = \delta_{ij}$, 故 $A^T A = I_n$.

2. 取 $\mathbf{x} = \mathbf{e}_i, \mathbf{y} = \mathbf{e}_j$, 有 $a_{ji} = (A\mathbf{e}_i) \cdot \mathbf{e}_j = \mathbf{e}_i \cdot (A\mathbf{e}_j) = a_{ij}$. □

思考题: 对于 n 阶方阵 A 试说明下列几条为何等价:

1. A 可逆.
2. 任取 n 维向量 $\mathbf{b}$, 方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解唯一, 且解为 $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$.
3. 齐次方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有零解.
4. A 对应的阶梯型矩阵有 n 个主元.
5. A 对应的行简化阶梯形矩阵一定是 I_n .
6. A 是有限个初等矩阵的乘积.